

MA4151 Kriptografi

Pritta Etriana Putri

Program Studi Matematika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Institut Teknologi Bandung

2020

Beberapa teknik kriptanalisis akan dibahas pada bagian ini, terutama untuk menyerang sandi klasik. Sebagai asumsi umum, bahwa seseorang yang akan menyerang sandi, mengetahui sistem kriptografi yang digunakan, hal ini yang disebut sebagai **Prinsip Kerckhoff**. Sehingga, tujuan dalam mendesain sistem kriptografi adalah untuk mendapatkan keamanan di bawah prinsip Kerckhoff.

Pertama, kita akan bedakan tingkatan serangan pada sistem kriptografi. Biasanya ada sedikitnya 4 kategori seperti di bawah ini.

- 1 **Ciphertext-only**. Penyerang hanya mempunyai string teks-sandi y saja.
- 2 **Known Plaintext**. Penyerang mempunyai string teks-asal (*plaintext*) x dan teks-sandi (*ciphertext*) y yang bersesuaian.
- 3 **Chosen plaintext**. Penyerang telah mendapatkan akses sementara pada mesin enkripsi. Sehingga, ia dapat memilih teks-asal x untuk mengkonstruksi teks-sandi y yang bersesuaian.
- 4 **Chosen ciphertext**. Penyerang telah mendapatkan akses sementara pada mesin dekripsi. Sehingga, ia dapat memilih string teks-sandi y untuk mengkonstruksi teks-asal x yang bersesuaian.

Untuk setiap serangan, penentuan kunci adalah yang dituju. Pertama, kita akan mengkaji serangan tipe yang paling lemah, yaitu serangan *ciphertext-only*. Perlu diasumsikan bahwa string teks-asal adalah dalam bahasa Inggris, tanpa tanda baca dan spasi. (Hal ini membuat kriptanalisis lebih sukar dibanding bila tanda baca dan spasi dienkripsi.)

Beberapa teknik kriptanalisis menggunakan **sifat statistik dari bahasa Inggris**. Orang telah menaksir frekuensi relatif dari 26 huruf yang digunakan dalam berbagai novel, majalah dan koran. Estimasi diberikan oleh Beker dan Piper dalam Tabel 1.

letter	probability	letter	probability
<i>A</i>	.082	<i>N</i>	.067
<i>B</i>	.015	<i>O</i>	.075
<i>C</i>	.028	<i>P</i>	.019
<i>D</i>	.043	<i>Q</i>	.001
<i>E</i>	.127	<i>R</i>	.060
<i>F</i>	.022	<i>S</i>	.063
<i>G</i>	.020	<i>T</i>	.091
<i>H</i>	.061	<i>U</i>	.028
<i>I</i>	.070	<i>V</i>	.010
<i>J</i>	.002	<i>W</i>	.023
<i>K</i>	.008	<i>X</i>	.001
<i>L</i>	.040	<i>Y</i>	.020
<i>M</i>	.024	<i>Z</i>	.001

Table: 1. Peluang kejadian 26 huruf dalam teks bhs Inggris.

Kriptanalisis Sandi Affine

Misal Oscar dapat memperoleh teks-sandi seperti di bawah ini:

*FMXVEDKAPHFERBNDKRXRSREFMORUDSDKDVSHVUFEDK
APRKDLYEVLRRHHRH*

Analisis frekuensi untuk teks-sandi ini diberikan pada Tabel 2.

letter	frequency	letter	frequency
A	2	N	1
B	1	O	1
C	0	P	2
D	7	Q	0
E	5	R	8
F	4	S	3
G	0	T	0
H	5	U	2
I	0	V	4
J	0	W	0
K	5	X	2
L	2	Y	1
M	2	Z	0

Figure: 1. Peluang kejadian 26 huruf dalam teks-sandi di atas.

Ada 57 huruf dalam teks-sandi di atas, dan ini sudah cukup untuk melakukan kriptanalisis suatu sandi Affine. Karakter yang paling sering muncul dalam teks-sandi adalah: R (8 kemunculan), D (7 kemunculan), E , H , K (5 kemunculan), dan F , S , V (4 kemunculan).

Maka, sebagai tebakan pertama, kita dapat mengira bahwa R adalah hasil enkripsi e dan D adalah hasil enkripsi t , karena e dan t adalah dua huruf yang paling sering muncul dalam teks Inggris (menurut Tabel 1). Ini berarti bahwa $e_K(4) = 17$ dan $e_K(19) = 3$. Perhatikan bahwa $e_K(x) = ax + b$ dengan a dan b tidak diketahui. Dengan demikian kita mempunyai:

$$4a + b = 17$$

$$19a + b = 3.$$

Sistem persamaan ini mempunyai solusi tunggal $a = 6$, $b = 19$ (dalam $\mathbb{Z}_{26}$). Akan tetapi, kunci ini tidak valid karena $\gcd(a, 26) = 2 > 1$. Jadi, hipotesa kita salah.

Perkiraan berikutnya adalah R merupakan hasil enkripsi e dan E merupakan hasil enkripsi t . Dengan proses yang sama, diperoleh $a = 13$, dimana masih tidak valid.

Namun, bila kita mengambil R sebagai hasil enkripsi e dan K sebagai hasil enkripsi t , maka diperoleh bahwa $a = 3$, $b = 5$, merupakan **suatu kunci**. Baru kemudian, kita cobakan kunci ini untuk mendekripsi teks-sandi secara keseluruhan, apakah sudah *make sense* atau tidak. Bila kita melakukan dekripsi maka diperoleh:

algorithms are quite general definitions of arithmetic processes.

Kriptanalisis Sandi Substitusi

Kita akan melihat situasi lebih kompleks pada kriptanalisis sandi substitusi. Misalkan kita mendapatkan teks-sandi berikut ini.

YIFQFMZRWQFYVECFMDZPCVMRZWNMDZVEJBTXCDDUMJ
NDIFEFMZÇDMQZKCEYFCJMYRNCWJCSZREXCHZUNMXZ
NZUCDRJXYYSMRTMEYIFZWDYVZVYFZUMRZCRWNZDZJJ
XZWGCHSMRNMDHNCMFQCHZJMXJZWIEJYUCFWDJNZDIR

Figure: 2. Teks-sandi untuk substitusi.

Tabel frekuensi diberikan pada Tabel 3.

letter	frequency	letter	frequency
<i>A</i>	0	<i>N</i>	9
<i>B</i>	1	<i>O</i>	0
<i>C</i>	15	<i>P</i>	1
<i>D</i>	13	<i>Q</i>	4
<i>E</i>	7	<i>R</i>	10
<i>F</i>	11	<i>S</i>	3
<i>G</i>	1	<i>T</i>	2
<i>H</i>	4	<i>U</i>	5
<i>I</i>	5	<i>V</i>	5
<i>J</i>	11	<i>W</i>	8
<i>K</i>	1	<i>X</i>	6
<i>L</i>	0	<i>Y</i>	10
<i>M</i>	16	<i>Z</i>	20

Figure: 3. Peluang kejadian 26 huruf dalam teks-sandi di atas.

Karena Z muncul paling sering maka besar kemungkinan $d_K(Z) = e$. Karakter dalam teks-sandi lainnya yang muncul sedikitnya 10 kali adalah C, D, F, J, M, R, Y . Kita akan mengira bahwa karakter-karakter tersebut adalah hasil enkripsi dari t, a, o, i, n, s, h, r (dalam suatu urutan). Frekuensi, dalam hal ini, mungkin tidak cukup untuk mengatakan yang mana yang saling berkorespondensi.

Mungkin, pada kasus ini, kita melihat juga **digrams** khususnya dalam bentuk $-Z$ atau $Z-$. Diperoleh DZ dan ZW (4 kali muncul), NZ dan ZU (3 kali muncul) dan RZ , HZ , XZ , FZ , ZR , ZV , ZC , ZD dan ZJ (2 kali).

Karena ZW muncul 4 kali dan WZ tidak sama sekali, dan W muncul sangat sedikit dibanding karakter lainnya, maka mungkin kita mengira bahwa $d_K(W) = d$. Karena DZ muncul 4 kali dan ZD muncul 2 kali, maka kita mungkin mengira $d_K(D) \in \{r, s, t\}$.

Jika asumsi di atas, yakni $d_K(Z) = e$ dan $d_K(W) = d$, kita jalankan maka kita mempunyai (dalam teks-sandi) ZRW dan RZW muncul pada awal teks-sandi, dan RW muncul lagi belakangan. Karena R muncul sering dalam teks-sandi dan nd adalah digram umum (sering muncul), maka kita mungkin dapat mengira bahwa $d_K(R) = n$.

Sehingga, diperoleh:

```
-----end-----e----ned---e-----  
YIFQFMZRWFYVECFMDZPCVMRZWNMDZVEJBTXCDDUMJ  
  
-----e---e-----n--d---en---e---e  
NDIFEFMZCDMQZKCEYFCJMYRNCWJCSZREXCHZUNMXZ  
  
-e---n-----n-----ed---e---e--ne-nd-e-e--  
NZUCDRJXYYSMRTMEYIFZWDYVZVYFZUMRZCRWNZDZJJ  
  
-ed-----n-----e----ed-----d---e--n  
XZWGCHSMRNMDHNCMFQCHZJMXJZWIEJYUCFWDJNZDIR
```

Figure: 4. Tahap 1 Dekripsi.

Langkah selanjutnya, misalkan $d_K(N) = h$, karena NZ adalah digram yang umum dan ZN bukan. Jika hal ini benar maka segmen dari teks-asal $ne - ndhe$ menyarankan bhw $d_K(C) = a$. Sehingga didapat:

```

-----end-----e----ned---e-----
YIFQFMZRWQFYVECFMDZPCVMRZWNMDZVEJBTXCDDUMJ

-----e-----e-----n--d---en----e----e
NDIFEFMZCDMQZKCEYFCJMYRNCWJCSZREXCHZUNMXZ

-e---n-----n-----ed---e---e--ne-nd-e-e--
NZUCDRJXYYSMRTMEYIFZWDYVZVYFZUMRZCRWNZDZJJ

-ed-----n-----e----ed-----d---e--n
XZWGCHSMRNMDHNCMFQCHZJMXJZWIEJYUCFWDJNZDIR

```

Figure: 5. Tahap 2 Dekripsi.

Sekarang, perhatikan M , karakter paling banyak muncul kedua dalam teks-sandi. Segmen RNM dalam teks-sandi yang kemungkinan berasal dari $nh-$, menyarankan bahwa $h-$ merupakan awal kata; sehingga M kemungkinan adalah vokal. Kita sudah menggunakan e dan a , jadi kita mengira $d_K(M) = i$ atau o . Karena ai digram yang lebih sering dibanding ao , digram teks-sandi CM menyarankan bhw $d_K(M) = i$. Maka diperoleh:

```

-----iend-----a-i-e-a-inedhi-e-----a---i-
YIFQFMZRWQFYVECFMDZPCVMRZWNMDZVEJBTXCDDUMJ

h-----i-ea-i-e-a---a-i-nhad-a-en--a-e-hi-e
NDIFEFMZCDMQZKCEYFCJMYRNCWJCSZREXCHZUNMXZ

he-a-n-----in-i----ed---e---e-ineandhe-e--
NZUCDRJXYYSMRTMEYIIFZWVYVZVYFZUMRZCRWNZDZJJ

-ed-a--inhi--hai--a-e-i--ed-----a-d--he--n
XZWGCHSMRNMHDHNCMFQCHZJMXJZWIEJYUCFWDJNZDIR

```

Figure: 6. Tahap 3 Dekripsi.

Sekarang, mungkin kita akan menetapkan karakter mana yang dienkripsi ke o . Karena o huruf umum, maka huruf sandinya kemungkinan salah satu dari D, F, J, Y . Namun, Y mempunyai peluang besar untuk menghindari rangkain vokal yang panjang, seperti aoi dari CFM atau CJM . Sehingga, misal $d_K(Y) = o$.

Tiga huruf yang paling sering muncul berikutnya adalah D, F, J yang kita perkirakan sebagai hasil enkripsi dari r, s, t (dalam suatu urutan). Dua kemunculan dalam trigram NMD menyarankan $d_K(D) = s$, memberikan trigram his dalam teks-asal. Kemudian, segmen $HNCMF$ dapat merupakan enkripsi dari $chair$, yang memberikan $d_K(F) = r$ (dan $d_K(H) = c$), sehingga $d_K(J) = t$. Jadi, diperoleh:

o-r-riend-ro--arise-a-inedhise--t---ass-it
YIFQFMZRWQFYVECFMDZPCVMRZWNMDZVEJBTXCDDUMJ

hs-r-riseasi-e-a-orationhadta-en--ace-hi-e
NDIFEFMZCDMQZKCEYFCJMYRNCWJCSZREXCHZUNMXZ

he-asnt-oo-in-i-o-redso-e-ore-ineandhesett
NZUCDRJXYYSMRTMEYIFZWVYVZVYFZUMRZCRWNZDZJJ

-ed-ac-inhischair-aceti-ted--to-ardsthes-n
XZWGCHSMRNMHDHNCMFQCHZJMXJZWIEJYUCFWDJNZDIR

Figure: 7. Tahap 4 Dekripsi.

Selanjutnya, mudah kita tentukan teks-asal dari teks-sandi tersebut adalah:

Our friend from Paris examined his empty glass with surprise, as if evaporation had taken place while he wasn't looking. I poured some more wine and he settled back in his chair, face tilted up towards the sun.

Pada bagian ini, kita akan jelaskan bagaimana kriptanalisis sandi Vigenere bekerja. Pertama, kita akan menentukan **panjang katakunci yang digunakan**, dinyatakan oleh **m**. Ada sedikitnya dua teknik untuk itu, yakni **tes Kasiski** dan **indeks koinsiden (*index of coincidence*)**.

Tes Kasiski pertama dijelaskan oleh Friedrich Kasiski (1863). Tes ini didasarkan pada observasi bahwa dua segmen identikal dari teks-asal akan dienkripsi ke teks-sandi yang sama bila kemunculannya pada teks-asal pada posisi x yang sama, dimana $x \equiv 0 \pmod{m}$. Sebaliknya, jika kita mempunyai dua segmen yang sama pada teks-sandi, setiap segmen sedikitnya panjang 3, maka ada peluang yang sangat besar bahwa mereka berasal dari segmen yang sama di teks-asal.

Tes Kasiski bekerja sebagai berikut. Kita mencari pasangan segmen yang identik panjang 3, dan catat jarak diantara posisi awal dari dua segmen tersebut. Jika kita peroleh jarak-jarak tersebut $d_1, d_2, \dots$, maka kita dapat menduga bahwa m membagi pembagi bersama terbesar dari nilai-nilai d_i tersebut.

Cara lain untuk mendapatkan nilai m adalah dengan **indeks koinsiden**. Konsep ini diperkenalkan oleh Wolfe Friedman (1920) sebagai berikut.

Definisi 1.

Misal $x = x_1x_2 \cdots x_n$ adalah string n karakter alfabet. Indeks koinsiden dari x , dinotasikan $I_c(x)$, adalah peluang dua elemen random dari x identikal.

Misal frekuensi dari $A, B, C, \dots, Z$ di x adalah $f_0, f_1, \dots, f_{25}$

(berturut-turut). Kita dapat memilih dua elemen dari x dalam $\binom{n}{2}$ cara.

Untuk setiap i , $0 \leq i \leq 25$, ada sebanyak $\binom{f_i}{2}$ cara untuk memilih sehingga keduanya adalah i . Sehingga, kita mempunyai formula:

$$I_c(x) = \frac{\sum_{i=0}^{25} f_i(f_i - 1)}{n(n - 1)}.$$

Sekarang, misal x string teks bahasa Inggris. Nyatakan peluang kemunculan dari huruf $A, B, \dots, Z$ dalam Tabel 1 dengan $p_0, \dots, p_{25}$. Maka, kita akan menaksir:

$$I_c(x) \approx \sum_{i=0}^{25} p_i^2 = 0.065,$$

karena peluang bahwa dua elemen random keduanya A adalah p_0^2 , peluang keduanya B adalah p_1^2 , dst. Alasan yang sama dapat digunakan/berlaku jika x adalah teks-sandi didapat dengan melalui sandi monoalfabet. Dalam hal ini, peluang individual akan berubah, namun besaran:

$$\sum_{i=0}^{25} p_i^2$$

tidak akan berubah.

Sekarang, misal kita mulai dengan teks-sandi $y = y_1 y_1 \cdots y_n$ yang dikonstruksi dengan sandi Vigenere. Definisikan m substring $y_1, y_2, \dots, y_m$ dari y dengan menuliskan teks-sandi, menurut kolom, dalam matriks berdimensi $m \times (n/m)$. Baris-baris dari matriks tersebut adalah substring y_i , $1 \leq i \leq m$. Jika hal ini dilakukan, dan m adalah panjang kunci, maka setiap $i_c(y_i)$ akan kira-kira sama dengan 0.065. Dengan kata lain, jika m bukan panjang katakunci maka substring y_i akan terlihat random, karena mereka akan diperoleh dari enkripsi geser dengan kunci yang berbeda-beda. Perlu diketahui bahwa string yang random akan mempunyai

$$I_c \approx 26(1/26)^2 = 1/26 = 0.038.$$

Dua nilai 0.065 dan 0.038 sangat berbeda untuk dapat menentukan panjang katakunci yang tepat.

Perhatikan contoh berikut ini.

Teks-sandi yang diperoleh dari sandi Vigenere diberikan di bawah ini:

CHREEVOAHMAERATBIAXXWTNXBEEOPHBSBQMQUEQERBW
RVXUOAKXAOSXXWEAHBWGJMMQMKNKGRFVGXWTRZXWIAK
LXFPSKAUTEMNDCMGTSMXBTUIADNGMGPSRELXNJELX
VRVPRTULHDNQWTWDTYGBPHXTFALJHASVBFXNGLLCHR
ZBWELEKMSJIKNBHWRJGNMGJSGLXFEYPHAGNRBIEQJT
AMRVLCRREMNDGLXRRIMGNSNRWCHRQHAHEYEVTAQEBBI
PEEWEVKAKOEWADREMXMTBHHCHRTKDNVRZCHRCLQOHP
WQAIIXNRMGWOIIFKEE

Figure: 8. Teks-sandi Vigenere.

Pertama, mari kita coba tes Kasiski. String *CHR* terjadi di 5 tempat dalam teks-sandi, mulai posisi 1, 166, 236, 276 dan 286. Jarak antara kemunculan pertama dengan lainnya adalah 165, 235, 275 dan 286. **Pembagi bersama terbesar dari keempat bilangan bulat ini adalah 5**, sehingga besar kemungkinan panjang katakunci adalah 5.

Cara lain untuk mendapatkan panjang katakunci adalah dengan menghitung indeks koinsiden. Dengan $m = 1$ indeks koinsidennya adalah 0.045. Dengan $m = 2$ dua indeks koinsidennya adalah 0.046 dan 0.041. Bila $m = 3$, indeks koinsidennya adalah 0.043, 0.050, 0.047. Bila $m = 4$ diperoleh indeksnya 0.042, 0.039, 0.046, 0.040 dan untuk $m = 5$ diperoleh 0.063, 0.068, 0.069, 0.061 dan 0.072. Ini berarti bahwa **panjang katakuncinya adalah 5**.

Selanjutnya, kita akan menentukan katakuncinya. Indeks koinsiden bersama (*mutual index of coincidence*) akan digunakan untuk itu.

Definisi 2.

Misal $x = x_1x_2 \cdots x_n$ dan $y = y_1y_2 \cdots y_{n'}$ adalah string n dan n' karakter berturut-turut. **Indeks koinsiden mutual dari x dan y** , dinotasikan $MI_c(x, y)$, adalah peluang bahwa elemen random dari x identikal dengan elemen random dari y . Jika kita nyatakan frekuensi dari huruf $A, B, C, \dots, Z$ dalam x dan y dengan $f_0, f_1, \dots, f_{25}$ dan $f'_0, f'_1, \dots, f'_{25}$ berturut-turut, maka $MI_c(x, y)$ adalah:

$$MI_c(x, y) = \frac{\sum_{i=0}^{25} f_i f'_i}{nn'}$$

Sekarang, misalnya kita sudah mendapatkan nilai m dan substring y_i diperoleh dengan enkripsi geser dari teks-asal. Misal $K = (k_1, k_2, \dots, k_m)$ kunci yang digunakan. Kita akan menaksir nilai $MI_c(y_i, y_j)$. Perhatikan karakter random di y_i dan karakter random di y_j . Peluang keduanya A adalah $p_{-k_i} p_{-k_j}$, peluang keduanya B adalah $p_{1-k_i} p_{1-k_j}$, dst. (Catatan bahwa semua indeks dihitung dalam modulo 26.) Sehingga, kita dapat menaksir,

$$MI_c(y_i, y_j) \approx \sum_{h=0}^{25} p_{h-k_i} p_{h-k_j} = \sum_{h=0}^{25} p_h p_{h+k_i-p_j}.$$

Perhatikan bahwa nilai estimasi ini hanya bergantung pada selisih $k_i - k_j \pmod{26}$, yakni pergeseran relatif dari y_i dan y_j . Perhatikan juga bahwa:

$$\sum_{h=0}^{25} p_h p_{h+l} = \sum_{h=0}^{25} p_h p_{h-l},$$

sehingga pergeseran relatif l akan memberikan nilai estimasi yang sama dengan pergeseran relatif $26 - l$. Kita tabelkan semua nilai estimasi untuk pergeseran relatif 0 hingga 13 berikut ini.

relative shift	expected value of MI_c
0	0.065
1	0.039
2	0.032
3	0.034
4	0.044
5	0.033
6	0.036
7	0.039
8	0.034
9	0.034
10	0.038
11	0.045
12	0.039
13	0.043

Table: 2. Nilai estimasi dari Indeks koinsiden bersama.

Kesimpulan penting dari tabel di atas adalah jika pergeseran relatifnya tidak nol maka estimasinya bernilai antara 0.031 dan 0.045. Sedangkan bila pergeseran relatifnya adalah 0 maka nilai estimasinya adalah 0.065. Kita akan menggunakan observasi ini untuk memformulasikan tebakan yang jitu untuk $l = k_i - k_j$. Misal kita fix-kan y_i dan perhatikan efek dari enkripsi y_j oleh $e_1, e_2, \dots$. Nyatakan string hasilnya dengan $y_j^0, y_j^1, \dots$. Kita akan menghitung indeks $MI_c(y_i, y_j^g)$, $0 \leq g \leq 5$, dengan menggunakan formula berikut:

$$MI_c(x, y^g) = \frac{\sum_{i=0}^{25} f_i f'_{i-g}}{nn'}.$$

Bila $g = l$ maka MI_c akan dekat dengan 0.065, karena pergeseran relatif dari y_i dan y_j^l adalah 0. Akan tetapi, untuk nilai $g \neq l$, nilai MI_c akan bervariasi di antara 0.031 dan 0.045.

Dengan menggunakan teknik ini, kita dapat memperoleh pergeseran relatif dari sebarang dua substring y_i . Ini akan memberikan 26 kemungkinan katakunci. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini.

Contoh. Misal kita sudah mendapatkan panjang katakuncinya adalah 5. Sekarang, kita akan menghitung pergeseran relatif. Dengan komputer, tidaklah sukar untuk menghitung 260 nilai $MI_c(y_i, y_j^g)$, dimana $1 \leq i < j \leq 5$, $0 \leq g \leq 25$. Nilai-nilai ini ditabelkan dalam Tabel 3. Untuk setiap pasang (i, j) , kita mencari nilai $MI_c(y_i, y_j^g)$ yang dekat dengan 0.065. Jika ada tunggal untuk nilai tersebut, kita akan menduga bahwa itu adalah nilai pergeseran relatifnya.

i	j	value of $MI_c(y_i, y_j^g)$								
1	2	.028	.027	.028	.034	.039	.037	.026	.025	.052
		.068	.044	.026	.037	.043	.037	.043	.037	.028
		.041	.041	.034	.037	.051	.045	.042	.036	
1	3	.039	.033	.040	.034	.028	.053	.048	.033	.029
		.056	.050	.045	.039	.040	.036	.037	.032	.027
		.037	.036	.031	.037	.055	.029	.024	.037	
1	4	.034	.043	.025	.027	.038	.049	.040	.032	.029
		.034	.039	.044	.044	.034	.039	.045	.044	.037
		.055	.047	.032	.027	.039	.037	.039	.035	
1	5	.043	.033	.028	.046	.043	.044	.039	.031	.026
		.030	.036	.040	.041	.024	.019	.048	.070	.044
		.028	.038	.044	.043	.047	.033	.026	.046	
2	3	.046	.048	.041	.032	.036	.035	.036	.030	.024
		.039	.034	.029	.040	.067	.041	.033	.037	.045
		.033	.033	.027	.033	.045	.052	.042	.030	
2	4	.046	.034	.043	.044	.034	.031	.040	.045	.040
		.048	.044	.033	.024	.028	.042	.039	.026	.034
		.050	.035	.032	.040	.056	.043	.028	.028	
2	5	.033	.033	.036	.046	.026	.018	.043	.080	.050
		.029	.031	.045	.039	.037	.027	.026	.031	.039
		.040	.037	.041	.046	.045	.043	.035	.030	
3	4	.038	.036	.040	.033	.036	.060	.035	.041	.029
		.058	.035	.035	.034	.053	.030	.032	.035	.036
		.036	.028	.046	.032	.051	.032	.034	.030	
3	5	.035	.034	.034	.036	.030	.043	.043	.050	.025
		.041	.051	.050	.035	.032	.033	.033	.052	.031
		.027	.030	.072	.035	.034	.032	.043	.027	
4	5	.052	.038	.033	.038	.041	.043	.037	.048	.028
		.028	.036	.061	.033	.033	.032	.052	.034	.027
		.039	.043	.033	.027	.030	.039	.048	.035	

Table: 3. Kalkulasi indeks bersamanya.

Enam nilai diberi kotak pada Tabel 3. Ini memberikan bukti bahwa pergeseran relatif dari y_1 dan y_2 adalah 9, pergeseran relatif dari y_1 dan y_5 adalah 16; pergeseran relatif dari y_2 dan y_3 adalah 13; pergeseran relatif dari y_2 dan y_5 adalah 7; pergeseran relatif dari y_3 dan y_5 adalah 20; dan pergeseran relatif dari y_4 dan y_5 adalah 11. Maka hal ini memberikan sistem persamaan dalam 5 variabel berikut ini:

$$k_1 - k_2 = 9$$

$$k_1 - k_3 = 16$$

$$k_2 - k_3 = 13$$

$$k_2 - k_5 = 7$$

$$k_3 - k_5 = 20$$

$$k_4 - k_5 = 11.$$

Maka, kita dapat menyatakan k_i , $2 \leq i \leq 5$, dalam k_1 sbb:

$$k_2 = k_1 + 17$$

$$k_3 = k_1 + 4$$

$$k_4 = k_1 + 21$$

$$k_5 = k_1 + 10.$$

Sehingga, katakunci adalah $(k_1, k_1 + 17, k_1 + 4, k_1 + 21, k_1 + 10)$ untuk suatu $k_1 \in \mathbb{Z}_{26}$. Sehingga, katakuncinya merupakan pergeseran siklis dari *AREVK*. Dan, komputasi dapat dilakukan untuk mendapatkan katakunci yang besar kemungkinan digunakan, yakni *JANET*.

Dengan katakunci ini diperoleh hasil dekripsinya adalah:

The almond tree was in tentative blossom. The days were longer, often ending with magnificent evenings of corrugated pink skies. The hunting season was over, with hounds and guns put away for six months. The vineyards were busy again as the well-organized farmers treated their vines and the more lackadaisical neighbors hurried to do the pruning they should have done in November.

Sandi Hill lebih sukar untuk dipecahkan bila hanya dengan *ciphertext-only*. Tetapi, hal ini akan lebih mudah bila kita melakukan serangan **known plaintext**. Misalkan lawan telah mengetahui nilai m yang digunakan. Misal ia juga mempunyai m pasangan dari $x_j = (x_{1,j}, x_{2,j}, \dots, x_{m,j})$ dan $y_j = (y_{1,j}, y_{2,j}, \dots, y_{m,j})$, sehingga $y_j = e_K(x_j)$, $1 \leq j \leq m$.

Jika kita mendefinisikan dua matriks $X = (x_{i,j})$ dan $Y = (y_{i,j})$, maka kita mempunyai persamaan $Y = XK$, dimana K adalah matriks kunci yang tidak diketahui. Jika X dapat diinverskan maka kita dapat menghitung kuncinya, yakni $K = X^{-1}Y$, sehingga sistemkripto terpecahkan. Bila tidak demikian, maka kita perlu mendapatkan m buah pasangan teks-asal dan teks-sandi lainnya.

Sebagai contoh, misal kita mempunyai teks-asal *friday* yang dienkripsi dengan sandi Hill (untuk $m = 2$) menjadi teks-sandi *PQCFKU*.

Jadi, dalam hal ini, kita mempunyai $e_K(5, 17) = (15, 16)$, $e_K(8, 3) = (2, 5)$ dan $e_K(0, 24) = (10, 26)$. Dari dua pasangan pertama antara teks-asal dan teks-sandi, diperoleh persamaan:

$$\begin{pmatrix} 15 & 16 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 17 \\ 8 & 3 \end{pmatrix} K.$$

Kita dapat menghitung bahwa:

$$\begin{pmatrix} 5 & 17 \\ 8 & 3 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 9 & 1 \\ 2 & 15 \end{pmatrix},$$

sehingga

$$K = \begin{pmatrix} 9 & 1 \\ 2 & 15 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 15 & 16 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 19 \\ 8 & 3 \end{pmatrix}.$$

Dan ini dapat diverifikasi kebenarannya dengan memasukkan pasangan yang ketiga dari teks-asal dan teks-sandi.

Pada sandi ini, teks-sandi dihasilkan sebagai penjumlahan modulo 2 dari teks-asal dan stream kunci, yakni $y_i = x_i + z_i \pmod{2}$. **Stream kunci diproduksi dari $z_1, z_2, \dots, z_m$ dengan menggunakan relasi rekuren:**

$$z_{m+i} = \sum_{j=0}^{m-1} c_j z_i \pmod{2},$$

dimana $c_0, \dots, c_{m-1} \in \mathbb{Z}_2$ (dan $c_0 = 1$).

Karena semua operasi dalam sistem kriptografi ini adalah linear, maka kita dapat menduga bahwa sistem ini dapat diserang dengan hanya menggunakan *known-plaintext* seperti dalam kasus sandi Hill.

Misalkan kita sudah mengetahui teks-asal $x_1x_2 \cdots x_n$ untuk teks-sandi $y_1y_2 \cdots y_n$. Maka, kita dapat menghitung bit stream kunci $z_i = x_i + y_i \pmod{2}$, $1 \leq i \leq n$.

Misalkan lawan mengetahui nilai dari m . Maka, lawan dapat menghitung $c_0, \dots, c_{m-1}$ untuk mengkonstruksi stream kunci. Dengan kata lain, ia perlu memecahkan nilai dari m variabel yang tak diketahui.

Sekarang, untuk setiap $i \geq 1$, kita mempunyai:

$$z_{i+m} = \sum_{j=0}^{m-1} c_j z_{i+j} \pmod{2},$$

yang merupakan persamaan linear dalam m variabel. Jika $n \geq 2m$ maka terdapat m persamaan linear dalam m variabel, sehingga dapat dipecahkan.

Sistem dari m persamaan linear dapat ditulis dalam bentuk matriks sbb:

$$(z_{m+1}, z_{m+2}, \dots, z_{2m}) = (c_0, c_1, \dots, c_{m-1}) \begin{pmatrix} z_1 & z_2 & \cdots & z_m \\ z_2 & z_3 & \cdots & z_{m+1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ z_m & z_{m+1} & \cdots & z_{2m-1} \end{pmatrix}$$

Jika matriks $Z = (z_i)$ mempunyai invers (modulo 2) maka diperoleh solusi:

$$(c_0, c_1, \dots, c_{m-1}) = (z_{m+1}, z_{m+2}, \dots, z_{2m}) \begin{pmatrix} z_1 & z_2 & \cdots & z_m \\ z_2 & z_3 & \cdots & z_{m+1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ z_m & z_{m+1} & \cdots & z_{2m-1} \end{pmatrix}^{-1}$$

Kenyataannya, matriks $Z = (z_i)$ akan mempunyai invers bila m merupakan degree dari rekuren yang digunakan untuk membangun stream kunci (bukti sebagai latihan).

Sebagai contoh, misalkan lawan mengetahui teks-sandi berikut ini:

101101011110010

yang berkorespondensi dengan teks-asal

011001111111000.

Maka lawan dapat menghitung bit stream kunci berikut ini:

110100100001010.

Misalkan lawan juga tahu bahwa stream kunci dibangun dengan menggunakan *LFSR* 5 tahap. Maka ia dapat memecahkan persamaan matriks yang diperoleh dari 10 bit stream kunci pertama sbb:

$$(0, 1, 0, 0, 0) = (c_0, c_1, c_2, c_3, c_4) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Karena

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

maka

$$(c_0, c_1, c_2, c_3, c_4) = (0, 1, 0, 0, 0) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Sehingga diperoleh $(c_0, c_1, c_2, c_3, c_4) = (1, 0, 0, 1, 0)$. Dengan demikian persamaan rekurensya adalah:

$$z_{i+5} = z_i + z_{i+3} \pmod{2}.$$